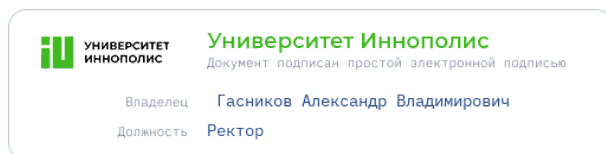


Автономная некоммерческая организация высшего образования
«Университет Иннополис»
(АНО ВО «Университет Иннополис»)

УТВЕРЖДЕНА
Решением Ученого совета
АНО ВО «Университет Иннополис»
от 21.08.2025 протокол № УС-1/2025/08/21
Председатель Ученого совета



А.В. Гасников

ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
ВЫПУСКНИКОВ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ – ПРОГРАММЫ
ПОДГОТОВКИ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В АСПИРАНТУРЕ

Направление подготовки	09.06.01 Информатика и вычислительная техника
Квалификация выпускника	Исследователь. Преподаватель-исследователь
Направленность (профиль)	Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ
Язык обучения	английский/русский
Год набора	2021

ИННОПОЛИС
2025 г.

ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

Разделы программы:

1. Общие положения
2. Программа государственного экзамена
 - 2.1. Оценочные средства, критерии и шкалы оценивания
 - 2.2. Перечень вопросов государственного экзамена
 - 2.3. Рекомендации по подготовке к сдаче государственного экзамена
 - 2.4. Перечень рекомендуемой литературы
3. Требования к научному докладу
 - 3.1. Порядок подготовки и представления научного доклада
 - 3.2. Критерии и шкалы оценивания
 - 3.3. Требования к оформлению научного доклада
 - 3.4. Перечень рекомендуемой литературы
4. Особенности организации государственной итоговой аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
5. Дополнительные сведения

Программа составлена в соответствии с требованиями ОП ВО АНО ВО «Университет Иннополис» (далее – Университет) по направлению подготовки 09.06.01 Информатика и вычислительная техника и адаптирована для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).

Программу разработал:

Декан факультета компьютерных и инженерных наук, кандидат наук
Маццара М.

Согласовано:

Проректор – начальник управления академической
политики и высшего образования
Бобров Е.С.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Государственная итоговая аттестация выпускников по направлению подготовки 09.06.01 Информатика и вычислительная техника направленности (профилю) «Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ» проводится в формах:

- государственного экзамена;
- научного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) (далее - научный доклад).

В ходе государственной итоговой аттестации проверяется сформированность универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций:

Коды и наименования компетенций	Результат обучения	Форма проверки
УК-1 – способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях	Знать: основные методы научно-исследовательской деятельности Уметь: выделять и систематизировать основные идеи в научных текстах; критически оценивать любую поступающую информацию, вне зависимости от источника; избегать автоматического применения стандартных формул и приемов при решении задач Владеть навыками: сбора, обработки, анализа и систематизации информации по теме исследования; навыками выбора методов и средств решения задач исследования	государственный экзамен; научный доклад
УК-2 – способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки	Знать: систему целостного системного научного мировоззрения Уметь: проектировать, планировать и осуществлять комплексные научные исследования в области информационных технологий и вычислительной техники Владеть: методами выявления наукой новизны в комплексных исследованиях в области информационных технологий и вычислительной техники	государственный экзамен; научный доклад
УК-3 – готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач	Знать: особенности представления результатов научной деятельности в устной и письменной форме при работе в российских и международных исследовательских коллективах Уметь: следовать нормам, принятым в научном общении при работе в российских и международных исследовательских коллективах с целью решения научных и научно-образовательных задач Владеть: различными типами коммуникаций при осуществлении работы в российских и международных коллективах по решению научных и научно-образовательных задач	государственный экзамен; научный доклад

УК-4 – готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации на государственном и иностранном языках	Знать: виды и особенности письменных текстов и устных выступлений; понимать общее содержание сложных текстов на абстрактные и конкретные темы, в том числе узкоспециальные тексты Уметь: подбирать литературу по теме, составлять двуязычный словарь, переводить и реферировать специальную литературу, подготавливать научные доклады и презентации на базе прочитанной специальной литературы, объяснить свою точку зрения и рассказать о своих планах Владеть навыками: обсуждения знакомой темы, делая важные замечания и отвечая на вопросы; создания простого связного текста по знакомым или интересующим его темам, адаптируя его для целевой аудитории	государственный экзамен; научный доклад
УК-5 – способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности	Знать: нормы, применяемые в соответствующей области профессиональной деятельности Уметь: принимать решения и выстраивать линию профессионального поведения с учетом этических норм, принятых в соответствующей области профессиональной деятельности Владеть навыками: организации работы исследовательского и педагогического коллектива на основе соблюдения принципов профессиональной этики	государственный экзамен; научный доклад
УК-6 – способность планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития	Знать: основы планирования и решения задач собственного профессионального и личностного развития Уметь: планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития Владеть: основами планирования и решения задач собственного профессионального и личностного развития	государственный экзамен; научный доклад
ОПК-1 – владение методологией теоретических и экспериментальных исследований в области профессиональной деятельности	Знать: современные проблемы и методологию теоретических и экспериментальных работ в области профессиональной деятельности Уметь: использовать результаты экспериментальных исследований в профессиональной деятельности Владеть: методологическими основами современной науки	государственный экзамен; научный доклад
ОПК-2 – владение культурой научного исследования, в том числе с использованием современных информационно-коммуникационных технологий	Знать: цели и задачи научных исследований по направлению деятельности, базовые принципы и методы их организации; основные источники научной информации и требования к представлению информационных материалов Уметь: составлять общий план работы по заданной теме, предлагать методы	государственный экзамен; научный доклад

	исследования и способы обработки результатов; использовать современную вычислительную технику и специализированное программное обеспечение в научно-исследовательской работе Владеть навыками: использования программных средств и работы в компьютерных сетях, использования ресурсов Интернета; владения основными методами, способами и средствами получения, хранения и переработки информации, навыками синхронного восприятия и документирования мультимедийной информации на иностранных языках	
ОПК-3 – способность к разработке новых методов исследования и их применению в самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области профессиональной деятельности	Знать: методы исследования в области информационных технологий и вычислительной техники Уметь: разрабатывать новые варианты методов исследования для решения задач; применять методы исследования к самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области информационных технологий и вычислительной техники Владеть навыками и способностями: иметь опыт использования методов исследования в области информационных технологий и вычислительной техники	государственный экзамен; научный доклад
ОПК-4 – готовность организовать работу исследовательского коллектива в области профессиональной деятельности	Знать: основы организации и планирования научно-исследовательских и производственных работ Уметь: воздействовать на людей своим личным примером и организовывать свой труд и труд участников коллектива с использованием нормативных документов Владеть: методиками принятия решения в сложных ситуациях и контроля процесса работы	государственный экзамен; научный доклад
ОПК-5 – способность объективно оценивать результаты исследований и разработок, выполненных другими специалистами и в других научных учреждениях	Знать: методологию поиска аналогов при разработке исследований; современное состояние проблем исследования в области информационных технологий и вычислительной техники Уметь: разработать категории для оценки качества исследования Владеть навыками: иметь опыт работы по оценке качества других исследований в области информационных технологий и вычислительной техники	государственный экзамен; научный доклад
ОПК-6 – способность представлять полученные результаты научно-исследовательской деятельности на высоком	Знать: способы и методы представления результатов научно-исследовательской деятельности на высоком уровне, законодательство об авторском праве	государственный экзамен; научный доклад

уровне и с учетом соблюдения авторских прав	Уметь: представлять результаты научно-исследовательской деятельности на высоком уровне, использовать законодательство об авторском праве Владеть навыками: представления результатов научно-исследовательской деятельности на высоком уровне и с учетом соблюдения авторских прав	
ОПК-7 – владение методами проведения патентных исследований, лицензирования и защиты авторских прав при создании инновационных продуктов в области профессиональной деятельности	Знать: регламент поиска, соответствующий задачам определения основных тенденций развития направления исследований Уметь: работать с базами данных патентной информации Владеть: методами аналитической обработки патентной информации	государственный экзамен; научный доклад
ОПК-8 – готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным программам высшего образования	Знать: основные принципы организации и реализации преподавательской деятельности по основным образовательным программам высшего образования Уметь: организовать и реализовывать преподавательскую деятельность по основным образовательным программам высшего образования Владеть: методами организации и реализации преподавательской деятельности по основным образовательным программам высшего образования	государственный экзамен; научный доклад
ПК-1 - способность разрабатывать фундаментальные основы и применять математическое моделирование, численные методы и комплексы программ для решения научных и технических, фундаментальных и прикладных проблем	Знать: основы математического моделирования, численные методы и комплексы программ Уметь: разрабатывать фундаментальные основы и применять математическое моделирование, численные методы и комплексы программ для решения научных и технических, фундаментальных и прикладных проблем Владеть навыками: разработки фундаментальных основ и применения математического моделирования, численных методов и комплексов программ для решения научных и технических, фундаментальных и прикладных проблем	государственный экзамен; научный доклад

ПК-2 - способность разрабатывать новые математические методы моделирования объектов и явлений, а также способность применять способы развития качественных и приближенных аналитических методов исследования математических моделей	Знать: понятия математических методов моделирования объектов и явлений, качественных и приближенных аналитических методов исследования математических моделей Уметь: разрабатывать новые математические методы моделирования объектов и явлений, а также применять способы развития качественных и приближенных аналитических методов исследования математических моделей Владеть навыками: разработки новых математических методов моделирования объектов и явлений, а также применения способов развития качественных и приближенных аналитических методов исследования математических моделей	государственный экзамен; научный доклад
ПК-3 - способность к научным и техническим исследованиям и разработкам, обоснованиям и тестированиям эффективных вычислительных методов с применением современных компьютерных технологий	Знать: методологию научных и технических исследований и разработкам, а также средства, используемые при проведении исследований или при разработках Уметь: применять современные компьютерные технологии при проведении исследований или при разработках Владеть навыками: научных и технических исследований, разработок, обоснования и тестирования эффективных вычислительных методов с применением современных компьютерных технологий	государственный экзамен; научный доклад
ПК-4 - способность к разработке новых математических методов и алгоритмов на основе математической модели	Знать: понятия математических методов, способы построения алгоритмов Уметь: разрабатывать новые математические методы и алгоритмы Владеть навыками: разработки новых математических методов и алгоритмов на основе математической модели	государственный экзамен; научный доклад
ПК-5 - способность к разработке и совершенствованию систем компьютерного и имитационного моделирования, а также разработке новых математических методов моделирования объектов и явлений	Знать: способы совершенствования и оптимизации вычислительных систем Уметь: разрабатывать и совершенствовать систем компьютерного и имитационного моделирования, а также разрабатывать новые математические методы моделирования объектов и явлений Владеть навыками: разработки и совершенствования систем компьютерного и имитационного моделирования, а также разработки новых математических методов моделирования объектов и явлений	государственный экзамен; научный доклад

ПК-6 - способность организовать учебную деятельность и разрабатывать программно-методическое обеспечение обучающихся по освоению учебных предметов, дисциплин (модулей) программ профессионального образования, а также определять и анализировать актуальные тенденции в развитии современной дидактики высшей школы, связанные с подготовкой обучаемых в области компьютерных, технических и физико-математических наук	Знать: актуальные тенденции в развитии современной дидактики высшей школы Уметь: организовать учебную деятельность и разрабатывать программно-методическое обеспечение обучающихся по освоению учебных предметов, дисциплин (модулей) программ профессионального образования Владеть навыками: организации учебной деятельности и разработки программно-методического обеспечения обучающихся по освоению учебных предметов, дисциплин (модулей) программ профессионального образования, а также навыками анализа актуальных тенденций в развитии современной дидактики высшей школы, связанные с подготовкой обучаемых в области компьютерных, технических и физико-математических наук	государственный экзамен; научный доклад
ПК-7 - способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий, способность объективно оценивать профессиональный уровень результатов научных исследований, в том числе с помощью международных баз данных публикационной активности	Знать: современные методы научного исследования, способы объективно оценивать профессиональный уровень результатов научных исследований, в том числе с помощью международных баз данных публикационной активности Уметь: самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий, и объективно оценивать профессиональный уровень результатов научных исследований, в том числе с помощью международных баз данных публикационной активности Владеть: современной методологией научного исследования и способами оценивания профессиональный уровень результатов научных исследований	государственный экзамен; научный доклад

2. ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА

2.1. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА, КРИТЕРИИ И ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ

Государственный экзамен проводится в устной форме. Билет государственного экзамена содержит 5 вопросов из утвержденного перечня вопросов государственного экзамена.

Целью проведения государственного экзамена является проверка сформированности следующих компетенций:

Коды и наименования компетенций	Результат обучения	Критерии оценивания результата
УК-1 – способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях	Знать: основные методы научно-исследовательской деятельности Уметь: выделять и систематизировать основные идеи в научных текстах; критически оценивать любую поступающую информацию, вне зависимости от источника; избегать автоматического применения стандартных формул и приемов при решении задач Владеть навыками: сбора, обработки, анализа и систематизации информации по теме исследования; навыками выбора методов и средств решения задач исследования	У обучающегося сформированы знания основных методов научно-исследовательской деятельности; обучающийся умеет выделять и систематизировать основные идеи в научных текстах; критически оценивать любую поступающую информацию, вне зависимости от источника; избегать автоматического применения стандартных формул и приемов при решении задач; обучающийся владеет навыками сбора, обработки, анализа и систематизации информации по теме исследования; навыками выбора методов и средств решения задач исследования
УК-2 – способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки	Знать: систему целостного системного научного мировоззрения Уметь: проектировать, планировать и осуществлять комплексные научные исследования в области информационных технологий и вычислительной техники Владеть: методами выявления наукой новизны в комплексных исследованиях в области информационных технологий и вычислительной техники	У обучающегося сформированы знания о системе целостного системного научного мировоззрения; обучающийся умеет проектировать, планировать и осуществлять комплексные научные исследования в области информационных технологий и вычислительной техники; обучающийся владеет методами выявления наукой новизны в комплексных исследованиях в области информационных технологий и вычислительной техники
УК-3 – готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач	Знать: особенности представления результатов научной деятельности в устной и письменной форме при работе в российских и международных исследовательских коллективах Уметь: следовать нормам, принятым в научном общении при работе в российских и международных исследовательских коллективах	У обучающегося сформированы знания об особенностях представления результатов научной деятельности в устной и письменной форме при работе в российских и международных исследовательских коллективах; обучающийся умеет следовать нормам, принятым в научном общении при

	с целью решения научных и научно-образовательных задач Владеть: различными типами коммуникаций при осуществлении работы в российских и международных коллективах по решению научных и научно-образовательных задач	работе в российских и международных исследовательских коллективах с целью решения научных и научно-образовательных задач; обучающийся владеет различными типами коммуникаций при осуществлении работы в российских и международных коллективах по решению научных и научно-образовательных задач
УК-4 – готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации на государственном и иностранном языках	Знать: виды и особенности письменных текстов и устных выступлений; понимать общее содержание сложных текстов на абстрактные и конкретные темы, в том числе узкоспециальные тексты Уметь: подбирать литературу по теме, составлять двуязычный словарь, переводить и реферировать специальную литературу, подготавливать научные доклады и презентации на базе прочитанной специальной литературы, объяснить свою точку зрения и рассказать о своих планах Владеть навыками: обсуждения знакомой темы, делая важные замечания и отвечая на вопросы; создания простого связного текста по знакомым или интересующим его темам, адаптируя его для целевой аудитории	У обучающегося сформированы знания видов и особенностей письменных текстов и устных выступлений; понимать общее содержание сложных текстов на абстрактные и конкретные темы, в том числе узкоспециальные тексты; обучающийся умеет подбирать литературу по теме, составлять двуязычный словарь, переводить и реферировать специальную литературу, подготавливать научные доклады и презентации на базе прочитанной специальной литературы, объяснить свою точку зрения и рассказать о своих планах; обучающийся владеет навыками обсуждения знакомой темы, делая важные замечания и отвечая на вопросы; создания простого связного текста по знакомым или интересующим его темам, адаптируя его для целевой аудитории
УК-5 – способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности	Знать: нормы, применяемые в соответствующей области профессиональной деятельности Уметь: принимать решения и выстраивать линию профессионального поведения с учетом этических норм, принятых в соответствующей области профессиональной деятельности	У обучающегося сформированы знания основ интеллектуальной собственности, прав собственности, правовых основ работы с информацией и программным обеспечением, этических норм и стандартов; обучающийся умеет оценивать аспекты

	Владеть навыками: организации работы исследовательского и педагогического коллектива на основе соблюдения принципов профессиональной этики	профессиональной деятельности с позиции этики, понимать социальные аспекты разработки программного обеспечения; обучающийся владеет навыками личной ответственности, приверженности и готовности следовать нормам профессиональной этики; культурой речи, проявляющейся в умении грамотно, доходчиво и точно передавать мысли
УК-6 – способность планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития	Знать: основы планирования и решения задач собственного профессионального и личностного развития Уметь: планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития Владеть: основами планирования и решения задач собственного профессионального и личностного развития	У обучающегося сформированы знания о возможных сферах и направлениях профессиональной самореализации; приемах и технологиях целеполагания и целереализации; знания пути достижения более высоких уровней профессионального и личного развития; обучающийся умеет выявлять и формулировать проблемы собственного развития, исходя из этапов профессионального роста и требований рынка труда к специалисту; формулировать цели профессионального и личностного развития, оценивать свои возможности, реалистичность и адекватность намеченных способов и путей достижения планируемых целей; обучающийся владеет приемами целеполагания, планирования, реализации необходимых видов деятельности, оценки и самооценки результатов деятельности по решению профессиональных задач; приемами выявления и осознания своих возможностей, личностных и профессионально-значимых качеств с целью их совершенствования

ОПК-1 – владение методологией теоретических и экспериментальных исследований в области профессиональной деятельности	Знать: современные проблемы и методологию теоретических и экспериментальных работ в области профессиональной деятельности Уметь: использовать результаты экспериментальных исследований в профессиональной деятельности Владеть: методологическими основами современной науки	У обучающегося сформированы знания современных проблем и методологии теоретических и экспериментальных работ в области профессиональной деятельности; обучающийся умеет использовать результаты экспериментальных исследований в профессиональной деятельности; обучающийся владеет методологическими основами современной науки
ОПК-2 – владение культурой научного исследования, в том числе с использованием современных информационно-коммуникационных технологий	Знать: цели и задачи научных исследований по направлению деятельности, базовые принципы и методы их организации; основные источники научной информации и требования к представлению информационных материалов Уметь: составлять общий план работы по заданной теме, предлагать методы исследования и способы обработки результатов; использовать современную вычислительную технику и специализированное программное обеспечение в научно-исследовательской работе Владеть навыками: использования программных средств и работы в компьютерных сетях, использования ресурсов Интернета; владения основными методами, способами и средствами получения, хранения и переработки информации, навыками синхронного восприятия и документирования мультимедийной информации на иностранных языках	У обучающегося сформированы знания целей и задач научных исследований по направлению деятельности, базовых принципов и методов их организации; основных источников научной информации и требования к представлению информационных материалов; обучающийся умеет составлять общий план работы по заданной теме, предлагать методы исследования и способы обработки результатов; использовать современную вычислительную технику и специализированное программное обеспечение в научно-исследовательской работе; обучающийся владеет навыками использования программных средств и работы в компьютерных сетях, использования ресурсов Интернета; владения основными методами, способами и средствами получения, хранения и переработки информации, навыками синхронного восприятия и документирования мультимедийной информации на иностранных языках

ОПК-3 – способность к разработке новых методов исследования и их применению в самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области профессиональной деятельности	Знать: методы исследования в области информационных технологий и вычислительной техники Уметь: разрабатывать новые варианты методов исследования для решения задач; применять методы исследования к самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области информационных технологий и вычислительной техники Владеть навыками и способностями: иметь опыт использования методов исследования в области информационных технологий и вычислительной техники	У обучающегося сформированы знания о методах исследования в области информационных технологий и вычислительной техники; обучающийся умеет разрабатывать новые варианты методов исследования для решения задач; применять методы исследования к самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области информационных технологий и вычислительной техники; обучающийся владеет навыками и способностями: иметь опыт использования методов исследования в области информационных технологий и вычислительной техники
ОПК-4 – готовность организовать работу исследовательского коллектива в области профессиональной деятельности	Знать: основы организации и планирования научно-исследовательских и производственных работ Уметь: воздействовать на людей своим личным примером и организовывать свой труд и труд участников коллектива с использованием нормативных документов Владеть: методиками принятия решения в сложных ситуациях и контроля процесса работы	У обучающегося сформированы знания основы организации и планирования научно-исследовательских и производственных работ; обучающийся умеет воздействовать на людей своим личным примером и организовывать свой труд и труд участников коллектива с использованием нормативных документов; обучающийся владеет методиками принятия решения в сложных ситуациях и контроля процесса работы
ОПК-5 – способность объективно оценивать результаты исследований и разработок, выполненных другими специалистами и в других научных учреждениях	Знать: методологию поиска аналогов при разработке исследований; современное состояние проблем исследования в области информационных технологий и вычислительной техники Уметь: разработать категории для оценки качества исследования Владеть навыками: иметь опыт работы по оценке качества других исследований в области информационных технологий и	У обучающегося сформированы знания о методологии поиска аналогов при разработке исследований; современное состояние проблем исследования в области информационных технологий и вычислительной техники; обучающийся умеет разрабатывать категории для оценки качества исследования; обучающийся владеет навыками работы по

	вычислительной техники	оценке качества других исследований в области информационных технологий и вычислительной техники
ОПК-6 – способность представлять полученные результаты научно-исследовательской деятельности на высоком уровне и с учетом соблюдения авторских прав	Знать: способы и методы представления результатов научно-исследовательской деятельности на высоком уровне, законодательство об авторском праве Уметь: представлять результаты научно-исследовательской деятельности на высоком уровне, использовать законодательство об авторском праве Владеть навыками: представления результатов научно-исследовательской деятельности на высоком уровне и с учетом соблюдения авторских прав	У обучающегося сформированы знания о способах и методах представления результатов научно-исследовательской деятельности на высоком уровне, законодательство об авторском праве; обучающийся умеет представлять результаты научно-исследовательской деятельности на высоком уровне, использовать законодательство об авторском праве; обучающийся владеет навыками представления результатов научно-исследовательской деятельности на высоком уровне и с учетом соблюдения авторских прав
ОПК-7 – владение методами проведения патентных исследований, лицензирования и защиты авторских прав при создании инновационных продуктов в области профессиональной деятельности	Знать: регламент поиска, соответствующий задачам определения основных тенденций развития направления исследований Уметь: работать с базами данных патентной информации Владеть: методами аналитической обработки патентной информации	У обучающегося сформированы знания о регламенте поиска, соответствующий задачам определения основных тенденций развития направления исследований; обучающийся умеет работать с базами данных патентной информации; обучающийся владеет методами аналитической обработки патентной информации
ОПК-8 – готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным программам высшего образования	Знать: основные принципы организации и реализации преподавательской деятельности по основным образовательным программам высшего образования Уметь: организовать и реализовывать преподавательскую деятельность по основным образовательным программам высшего образования Владеть: методами организации и реализации преподавательской	У обучающегося сформированы знания основных принципов организации и реализации преподавательской деятельности по основным образовательным программам высшего образования; обучающийся умеет организовать и реализовать преподавательскую деятельность по основным образовательным

	деятельности по основным образовательным программам высшего образования	программам высшего образования; обучающийся владеет методами организации и реализации преподавательской деятельности по основным образовательным программам высшего образования
ПК-1 - способность разрабатывать фундаментальные основы и применять математическое моделирование, численные методы и комплексы программ для решения научных и технических, фундаментальных и прикладных проблем	Знать: основы математического моделирования, численные методы и комплексы программ Уметь: разрабатывать фундаментальные основы и применять математическое моделирование, численные методы и комплексы программ для решения научных и технических, фундаментальных и прикладных проблем Владеть навыками: разработки фундаментальных основ и применения математического моделирования, численных методов и комплексов программ для решения научных и технических, фундаментальных и прикладных проблем	У обучающегося сформированы знания основ математического моделирования, численные методы и комплексы программ; обучающийся умеет разрабатывать фундаментальные основы и применять математическое моделирование, численные методы и комплексы программ для решения научных и технических, фундаментальных и прикладных проблем; обучающийся владеет навыками разработки фундаментальных основ и применения математического моделирования, численных методов и комплексов программ для решения научных и технических, фундаментальных и прикладных проблем
ПК-2 - способность разрабатывать новые математические методы моделирования объектов и явлений, а также способность применять способы развития качественных и приближенных аналитических методов исследования математических моделей	Знать: понятия математических методов моделирования объектов и явлений, качественных и приближенных аналитических методов исследования математических моделей Уметь: разрабатывать новые математические методы моделирования объектов и явлений, а также применять способы развития качественных и приближенных аналитических методов исследования математических моделей Владеть навыками: разработки новых математических методов	У обучающегося сформированы знания понятий математических методов моделирования объектов и явлений, качественных и приближенных аналитических методов исследования математических моделей; обучающийся умеет разрабатывать новые математические методы моделирования объектов и явлений, а также применять способы развития качественных и приближенных аналитических

	моделирования объектов и явлений, а также применения способов развития качественных и приближенных аналитических методов исследования математических моделей	методов исследования математических моделей; обучающийся владеет навыками разработки новых математических методов моделирования объектов и явлений, а также применения способов развития качественных и приближенных аналитических методов исследования математических моделей
ПК-3 - способность к научным и техническим исследованиям и разработкам, обоснованиям и тестированиям эффективных вычислительных методов с применением современных компьютерных технологий	Знать: методологию научных и технических исследований и разработкам, а также средства, используемые при проведении исследований или при разработках Уметь: применять современные компьютерные технологии при проведении исследований или при разработках Владеть навыками: научных и технических исследований, разработок, обоснования и тестирования эффективных вычислительных методов с применением современных компьютерных технологий	У обучающегося сформированы знания методологии научных и технических исследований и разработкам, а также средств, используемых при проведении исследований или при разработках; обучающийся умеет применять современные компьютерные технологии при проведении исследований или при разработках; обучающийся владеет навыками научных и технических исследований, разработок, обоснования и тестирования эффективных вычислительных методов с применением современных компьютерных технологий
ПК-4 - способность к разработке новых математических методов и алгоритмов на основе математической модели	Знать: понятия математических методов, способы построения алгоритмов Уметь: разрабатывать новые математические методы и алгоритмы Владеть навыками: разработки новых математических методов и алгоритмов на основе математической модели	У обучающегося сформированы знания понятий математических методов, способы построения алгоритмов; обучающийся умеет разрабатывать новые математические методы и алгоритмы; обучающийся владеет навыками разработки новых математических методов и алгоритмов на основе математической модели
ПК-5 - способность к разработке и совершенствованию систем компьютерного и имитационного моделирования, а также	Знать: способы совершенствования и оптимизации вычислительных систем Уметь: разрабатывать и совершенствовать систем	У обучающегося сформированы знания способов совершенствования и оптимизации вычислительных систем;

разработке новых математических методов моделирования объектов и явлений	компьютерного и имитационного моделирования, а также разрабатывать новые математические методы моделирования объектов и явлений Владеть навыками: разработки и совершенствования систем компьютерного и имитационного моделирования, а также разработки новых математических методов моделирования объектов и явлений	обучающийся умеет разрабатывать и совершенствовать систем компьютерного и имитационного моделирования, а также разрабатывать новые математические методы моделирования объектов и явлений; обучающийся владеет навыками разработки и совершенствования систем компьютерного и имитационного моделирования, а также разработки новых математических методов моделирования объектов и явлений
ПК-6 - способность организовать учебную деятельность и разрабатывать программно-методическое обеспечение обучающихся по освоению учебных предметов, дисциплин (модулей) программ профессионального образования, а также определять и анализировать актуальные тенденции в развитии современной дидактики высшей школы, связанные с подготовкой обучаемых в области компьютерных, технических и физико-математических наук	Знать: актуальные тенденции в развитии современной дидактики высшей школы Уметь: организовать учебную деятельность и разрабатывать программно-методическое обеспечение обучающихся по освоению учебных предметов, дисциплин (модулей) программ профессионального образования Владеть навыками: организации учебной деятельности и разработки программно-методического обеспечения обучающихся по освоению учебных предметов, дисциплин (модулей) программ профессионального образования, а также навыками анализа актуальных тенденций в развитии современной дидактики высшей школы, связанные с подготовкой обучаемых в области компьютерных, технических и физико-математических наук	У обучающегося сформированы знания об актуальных тенденция в развитии современной дидактики высшей школы; обучающийся умеет организовать учебную деятельность и разрабатывать программно-методическое обеспечение обучающихся по освоению учебных предметов, дисциплин (модулей) программ профессионального образования; обучающийся владеет навыками организации учебной деятельности и разработки программно-методического обеспечения обучающихся по освоению учебных предметов, дисциплин (модулей) программ профессионального образования, а также навыками анализа актуальных тенденций в развитии современной дидактики высшей школы, связанные с подготовкой обучаемых в области компьютерных, технических и физико-математических наук
ПК-7 - способность самостоятельно	Знать: современные методы научного исследования,	У обучающегося сформированы знания о

осуществлять научно-исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий, способность объективно оценивать профессиональный уровень результатов научных исследований, в том числе с помощью международных баз данных публикационной активности	способы объективно оценивать профессиональный уровень результатов научных исследований, в том числе с помощью международных баз данных публикационной активности Уметь: самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий, и объективно оценивать профессиональный уровень результатов научных исследований, в том числе с помощью международных баз данных публикационной активности Владеть: современной методологией научного исследования и способами оценивания профессиональный уровень результатов научных исследований	современных методах научного исследования, способы объективно оценивать профессиональный уровень результатов научных исследований, в том числе с помощью международных баз данных публикационной активности; обучающийся умеет самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий, и объективно оценивать профессиональный уровень результатов научных исследований, в том числе с помощью международных баз данных публикационной активности; обучающийся владеет современной методологией научного исследования и способами оценивания профессиональный уровень результатов научных исследований
---	---	---

Шкала оценивания

№ п/п	Оценка	Критерии
1.	«отлично»	Обучающийся овладел знаниями пройденных дисциплин в полном объеме образовательной программы, достаточно глубоко осмысливает дисциплины; в логической последовательности и исчерпывающе отвечает на письменные вопросы, подчеркивая при этом самое существенное, умеет анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, конкретизировать и систематизировать изученный материал, выделять в нем главное: устанавливать причинно-следственные связи; четко формулирует ответы, свободно излагает результаты анализов и других исследований и решает ситуационные задачи повышенной сложности; хорошо знаком с основной литературой и методами исследования большого объема, необходимым для практической деятельности; увязывает теоретические аспекты предмета с задачами практического значения.

		У обучающегося сформированы на высоком уровне все универсальные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции, предусмотренные программой аспирантуры
2.	«хорошо»	Обучающийся владеет знаниями пройденных дисциплин практически в полном объеме образовательной программы; в логической последовательности отвечает на письменные вопросы, допуская незначительные ошибки в формулировках, умеет анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, конкретизировать и систематизировать изученный материал, выделять в нем главное: устанавливать причинно-следственные связи; четко формирует ответы, свободно излагает результаты анализов и других исследований и решает ситуационные задачи повышенной сложности; хорошо знаком с основной литературой и методами исследования большого объема, необходимым для практической деятельности; увязывает теоретические аспекты предмета с задачами практического значения. У обучающегося сформированы на уровне выше среднего все универсальные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции, предусмотренные программой аспирантуры
3.	«удовлетворительно»	Обучающийся владеет основным объемом знаний пройденных дисциплин; проявляет затруднения в письменных ответах, оперирует неточными формулировками; в ответах допускаются ошибки по существу вопросов. Обучающийся способен решать лишь наиболее легкие задачи, владеет только обязательным минимумом методов исследований. У обучающегося сформированы на среднем уровне универсальные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции, предусмотренные программой аспирантуры
4.	«неудовлетворительно»	Обучающийся не освоил обязательного минимума знаний пройденных дисциплин, не способен ответить на письменные вопросы. У обучающегося сформированы на недостаточном уровне универсальные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции, предусмотренные программой аспирантуры

2.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА

Вопросы по научной специальности:

1. Что такое Стэнфордский тюремный эксперимент и почему он является предупреждением для будущих исследователей? / What was the Stanford prison experiment and why is it a warning to future researchers?

2. Назовите как минимум 3 области информатики, которые можно считать экспоненциальными технологиями (т.е. которые могут обеспечить экспоненциальный рост в некоторых индустриальных отраслях). Объясните свой выбор / Name at least 3 informatics-related areas, which can be considered exponential technologies (i.e. can provide exponential boost to some industrial areas). Explain your choice.

3. Дайте краткое описание цепи Маркова / Provide a brief description of a Markov Chain.

4. Может ли исследование, одобренное институциональным этическим комитетом, быть все еще неэтичным? Объясните / Can a study which is approved by an institutional ethics board still be unethical? Explain.

5. Дайте правовую оценку следующей ситуации. Университет опубликовал ваше полное имя и номер телефона в списке победителей Хакатона. Можете ли вы попросить удалить данные? Почему? / Give a legal evaluation of the following situation. University published your full name and phone number in the list of Hackathon winners. Can you ask to remove the data? Why?

6. Что такое Иерархия Хомского? / What is the Chomsky Hierarchy?

7. Что такое информированное согласие? / What is informed consent?

8. Представьте, что вы создали новый подход (технология). Как вы можете защитить свои права? Какие из них будут принадлежать университету? / Imagine you created a novel approach (technology). How can you protect your rights? Which of them will belong to University?

9. Объясните причины организации описания компьютерных сетей по уровням, как в модели ISO/OSI / Explain the reasons to organize the description of computer networks in layers, like the ISO/OSI.

10. Что такое h-индекс и как он рассчитывается? Какие проблемы могут возникнуть при использовании этого индекса для ранжирования исследователей? / What is the h-index and how is it calculated? What problems can occur in using this index to rank researchers?

11. Основные (базовые) логические операции. Логические вентили. Реализуйте элемент NAND с помощью транзисторов. Затем реализуйте элементы NOT и OR с помощью NAND / Basis of logical operations. Logic gates. Implement a NAND gate with transistors. Then implement NOT and OR gates with NAND.

12. Какова роль SQL в системах управления базами данных? / What is the role of SQL in DB Management Systems?

13. Что такое Ванкуверский стиль цитирования? / What is the Vancouver protocol?

14. Что такое NDA (соглашение о неразглашении)? Подписывали ли вы его с университетом? Что в нем сказано? / What is an NDA (non-disclosure agreement)? Did you sign one with University? What does it say?

15. Что такое определенный интеграл? / What is a definite integral?

16. Объясните, как работает система доменных имен / Explain how domain name services work.

17. Как вы можете максимизировать нагрузку на процессор при умножении очень больших матриц, используя высокоскоростное full-mesh соединение между

многоядерными процессорами? / How would you maximize CPU utilization of very big matrix multiplication using high-speed full mesh network connection among multicore CPU-based machines?

Вопросы по истории и философии науки:

1. Теории информационного общества / Theories of information society.
2. Информатика как междисциплинарная наука / Computer science as an interdisciplinary science.
3. Проблема искусственного интеллекта и его эволюция / The problem of artificial intelligence and its evolution.
4. Компьютерная и информационная этика / Computer and information ethics.
5. Использование математического моделирования в различных областях знания / The use of mathematical modeling in various fields of knowledge.

Вопросы по педагогической деятельности:

1. Специфика и ограничения онлайн-образования. Возможности и педагогический дизайн при реализации онлайн-образования в высшем образовании. Дайте подробный ответ / The specifics and limitations of online education. Opportunities and pedagogical design in the implementation of online education in higher education. Give a detailed answer.
2. Психологические и профессиональные характеристики специалистов в области ИТ и их развитие в педагогическом процессе в высшем образовании. Дайте подробный ответ / Psychological and professional characteristics of IT specialists and their development in the pedagogical process in higher education. Give a detailed answer.

2.3. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К СДАЧЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА

В целях качественной подготовки к сдаче государственного экзамена рекомендуется активно использовать библиотечные системы и электронные образовательные ресурсы из перечня рекомендуемой литературы.

Специфической задачей в период подготовки является повторение, обобщение и систематизация всего материала, который изучен в течение обучения. В процессе повторения анализируются и систематизируются все знания, накопленные при изучении программного материала: данные учебника, записи лекций, конспекты прочитанных книг, заметки, сделанные во время консультаций или семинаров, и др. Обзорные лекции и консультации необходимо использовать для углубления знаний, для восполнения пробелов и для разрешения всех возникших трудностей. При подготовке к государственному экзамену необходимо еще раз проверить себя на предмет усвоения основных категорий и ключевых понятий курса.

Процедура сдачи государственного экзамена предполагает прохождение двух этапов:

Выбор билета. Право выбора билета государственного экзамена предоставляется один раз.

1. **Устный ответ на вопросы билета государственного экзамена.** Для подготовки ответа на вопросы билета государственного экзамена обучающемуся предоставляется не более 90 минут.

2.4 ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Перечень электронных библиотечных систем и электронных образовательных ресурсов для подготовки к государственному экзамену:

а) основная литература:

– Ахмадиев Ф. Г. Математическое моделирование и методы оптимизации: учебное пособие / Ф. Г. Ахмадиев, Р. М. Гильфанов. — Москва: Ай Пи Ар Медиа, 2022. — 178 с. — ISBN 978-5-4497-1383-4. — Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/116448.html>;

– Буйначев С.К. Применение численных методов в математическом моделировании: учебное пособие / Буйначев С.К. — Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 72 с. — ISBN 978-5-7996-1197-2. — Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/66195.html>;

б) дополнительная литература:

– Лисьев В.П. Теория вероятностей и математическая статистика: учебное пособие / Лисьев В.П. — Москва: Евразийский открытый институт, 2010. — 199 с. — ISBN 5-374-00005-5. — Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/10857.html>;

– Федосеев С. В. Современные проблемы прикладной информатики: учебное пособие / С. В. Федосеев. — М.: Евразийский открытый институт, 2011. — 272 с. — ISBN 978-5-374-00524-0. — Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/10830.html>;

с) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», электронные ресурсы (в том числе электронные библиотечные системы, современные профессиональные базы данных (в том числе международные реферативные базы данных научных изданий) и информационные справочные системы):

Ссылка на информационный ресурс	Наименование разработки в электронной форме	Доступность
Электронно-библиотечные системы:		
http://www.iprbookshop.ru	Русскоязычная ЭБС на платформе «IPR Smart». Учебники и учебные пособия для университетов издательства «IPRbooks». Учебники и учебные пособия для лиц с ОВЗ	Индивидуальный неограниченный доступ
http://e.lanbook.com	Русскоязычная ЭБС на платформе «Лань». Учебники и учебные пособия для университетов	Индивидуальный неограниченный доступ

	издательства «Лань». Учебники и учебные пособия для лиц с ОВЗ	
Профессиональные базы данных:		
http://search.ebscohost.com	Платформа EBSCOHost. Доступ к англоязычным полнотекстовым книгам	Индивидуальный неограниченный доступ
https://portal.university.innopolis.ru/reading_hall	Электронный каталог научно-технической библиотеки Университета	Для обучающихся, зарегистрированных в системе
https://habr.com	База данных для IT-специалистов	Доступ свободный
https://www.sciencedirect.com	База данных ScienceDirect	Доступ свободный
https://elibrary.ru	Научная электронная библиотека	Доступ свободный
https://link.springer.com	Полнотекстовая англоязычная БД Springer	Доступ из локальной сети Университета. Для удаленного доступа требуется регистрация из локальной сети Университета
https://ar.cnki.net	База Данных Academic Reference. База данных полнотекстовых англоязычных ресурсов по всем академическим дисциплинам, опубликованных в Китае	Доступ из локальной сети Университета
https://www.ams.org/journals	База данных англоязычных полнотекстовых журналов AMS Journals (2017–2022 гг.)	Доступ из локальной сети Университета
https://www.dl.begellhouse.com/collections/6764f0021c05bd10.html	База данных англоязычных полнотекстовых журналов Begell	Доступ из локальной сети Университета
https://saemobilus.sae.org/	База данных англоязычных полнотекстовых журналов SAE International SAE eJournals eBooks	Доступ из локальной сети Университета
https://www.worldscientific.com	База данных англоязычных полнотекстовых журналов WorldScientific 2001–2022 гг.	Доступ из локальной сети Университета
https://pubs.aip.org/	AIPP Ebook Collections – полнотекстовые коллекции книг издательства American Institute of Physics Publishing в области прикладной и химической физики, биологии, энергетики, оптики, фотоники, материаловедения и нанотехнологий и др.	Доступ из локальной сети Университета
https://ufn.ru/	Автономная некоммерческая организация Редакция журнала «Успехи физических наук». Электронный журнал на русском языке	Доступ из локальной сети Университета
https://sk.sagepub.com/books/discipline	SAGE Publications Ltd eBook Collections. Англоязычная База данных полнотекстовых электронных книг	Доступ из локальной сети Университета

https://onlinelibrary.wiley.com/	The Wiley Journals Database. Англоязычная База данных полнотекстовых электронных журналов	Доступ из локальной сети Университета
https://www.mathnet.ru/	Полнотекстовая коллекция русскоязычных электронных математических журналов	Доступ из локальной сети Университета
https://quantum-electron.lebedev.ru/arhiv/	Электронная версия журнала «Квантовая электроника»	Доступ из локальной сети Университета
http://journals.rcsi.science/	Полнотекстовая коллекция журналов Российской академии наук включает 140 наименований журналов, охватывающих различные научные специальности	Доступ из локальной сети Университета
https://www.orbit.com/	База данных патентного поиска, объединяющая информацию о более чем 122 миллионах патентных публикаций, полученную из 120 международных патентных ведомств, включая РосПатент, Всемирную организацию интеллектуальной собственности (ВОИС), Европейскую патентную организацию	Доступ из локальной сети Университета
Информационные справочные системы:		
https://minobrnauki.gov.ru/	Официальный сайт Министерства науки и высшего образования Российской Федерации	Доступ свободный
https://www.edu.ru/	Федеральный портал «Российское образование»	Доступ свободный
https://www.consultant.ru/	«КонсультантПлюс»: справочно-правовая система	Доступ из локальной сети Университета

3. ТРЕБОВАНИЯ К НАУЧНОМУ ДОКЛАДУ

3.1. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НАУЧНОГО ДОКЛАДА

Подготовке научного доклада предшествует подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук (далее - научно-квалификационная работа (диссертация)). Приступить к работе над научным докладом возможно только после предварительной проверки научно-квалификационной работы (диссертации) на объем заимствований, в том числе содержательного выявления неправомерных заимствований, а также на соответствие требованиям, установленным программой подготовки научно-квалификационной работы (диссертации). Соответствие научно-квалификационной работы (диссертации) требованиям программы подготовки научно-

квалификационной работы (диссертации), включая проверку на объем заимствований, устанавливает научный руководитель.

Научный доклад в логичной последовательности излагает основные результаты подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) по результатам проведенной научно-исследовательской работы. Научный доклад должен содержать информацию о решении научной задачи, имеющей значение для развития соответствующей отрасли знаний, либо новых научно-обоснованных технических, технологических или иных решениях и разработках, имеющих существенное значение для развития страны.

Научный доклад должен быть написан автором самостоятельно, обладать внутренним единством, содержать новые научные результаты и положения, выдвигаемые для публичной защиты, и свидетельствовать о личном вкладе автора в науку.

В научно-квалификационной работе (диссертации), имеющей прикладной характер, должны приводиться сведения о практическом использовании полученных автором научных результатов, а в научно-квалификационной работе (диссертации), имеющей теоретический характер, - рекомендации по использованию научных выводов.

Предложенные автором научно-квалификационной работы (диссертации) решения должны быть аргументированы и оценены по сравнению с другими известными решениями.

Основные результаты научно-исследовательской работы, представленные в научном докладе, должны быть апробированы на научно-практических конференциях различного уровня и опубликованы не менее 2 статей в рецензируемых научных изданиях, входящих в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук.

Научный доклад предоставляется на бумажном носителе на правах рукописи и в электронном виде на русском и/или английском языках на предварительную проверку на объем заимствований, в том числе содержательного выявления неправомерных заимствований.

На основе результатов проверки на объем заимствований научный руководитель готовит отзыв на текст научного доклада. В случае положительного отзыва научного руководителя текст научного доклада направляется на рецензирование. Обучающийся знакомится с отзывом научного руководителя и рецензией не менее чем за 5 дней до даты представления научного доклада.

Представление научного доклада проводится в устной форме и сопровождается компьютерной презентацией основных результатов научно-квалификационной работы (диссертации) в виде текстовых и (или) иллюстративных материалов. После завершения представления научного доклада государственная экзаменационная комиссия может задать вопросы по теме научно-квалификационной работы (диссертации) и (или) по представленному научному докладу. Длительность устного представления научного доклада – не более 30 минут.

Рекомендуемая структура устного представления научного доклада включает следующее:

- краткую характеристику объекта, предмета, цели и задач исследования;
- обоснование использованных методов исследования;
- краткую характеристику степени исследованности темы;
- описание эксперимента (если проводился);
- основные выводы.

3.2. КРИТЕРИИ И ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ

Целью защиты научного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) является проверка сформированности следующих компетенций:

Коды и наименования компетенций	Результат обучения	Критерии оценивания результата
УК-1 – способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях	Знать: основные методы научно-исследовательской деятельности Уметь: выделять и систематизировать основные идеи в научных текстах; критически оценивать любую поступающую информацию, вне зависимости от источника; избегать автоматического применения стандартных формул и приемов при решении задач Владеть навыками: сбора, обработки, анализа и систематизации информации по теме исследования; навыками выбора методов и средств решения задач исследования	У обучающегося сформированы знания основных методов научно-исследовательской деятельности; обучающийся умеет выделять и систематизировать основные идеи в научных текстах; критически оценивать любую поступающую информацию, вне зависимости от источника; избегать автоматического применения стандартных формул и приемов при решении задач; обучающийся владеет навыками сбора, обработки, анализа и систематизации информации по теме исследования; навыками выбора методов и средств решения задач исследования
УК-2 – способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки	Знать: систему целостного системного научного мировоззрения Уметь: проектировать, планировать и осуществлять комплексные научные исследования в области информационных технологий и вычислительной техники Владеть: методами выявления наукой новизны в комплексных исследованиях в области информационных технологий и вычислительной техники	У обучающегося сформированы знания о системе целостного системного научного мировоззрения; обучающийся умеет проектировать, планировать и осуществлять комплексные научные исследования в области информационных технологий и вычислительной техники; обучающийся владеет методами выявления наукой новизны в комплексных

		исследованиях в области информационных технологий и вычислительной техники
УК-3 – готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач	Знать: особенности представления результатов научной деятельности в устной и письменной форме при работе в российских и международных исследовательских коллективах Уметь: следовать нормам, принятым в научном общении при работе в российских и международных исследовательских коллективах с целью решения научных и научно-образовательных задач Владеть: различными типами коммуникаций при осуществлении работы в российских и международных коллективах по решению научных и научно-образовательных задач	У обучающегося сформированы знания об особенностях представления результатов научной деятельности в устной и письменной форме при работе в российских и международных исследовательских коллективах; обучающийся умеет следовать нормам, принятым в научном общении при работе в российских и международных исследовательских коллективах с целью решения научных и научно-образовательных задач; обучающийся владеет различными типами коммуникаций при осуществлении работы в российских и международных коллективах по решению научных и научно-образовательных задач
УК-4 – готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации на государственном и иностранном языках	Знать: виды и особенности письменных текстов и устных выступлений; понимать общее содержание сложных текстов на абстрактные и конкретные темы, в том числе узкоспециальные тексты Уметь: подбирать литературу по теме, составлять двуязычный словник, переводить и реферировать специальную литературу, подготавливать научные доклады и презентации на базе прочитанной специальной литературы, объяснить свою точку зрения и рассказать о своих планах Владеть навыками: обсуждения знакомой темы, делая важные замечания и отвечая на вопросы; создания простого связного текста по знакомым или интересующим его темам, адаптируя его для целевой аудитории	У обучающегося сформированы знания видов и особенностей письменных текстов и устных выступлений; понимать общее содержание сложных текстов на абстрактные и конкретные темы, в том числе узкоспециальные тексты; обучающийся умеет подбирать литературу по теме, составлять двуязычный словник, переводить и реферировать специальную литературу, подготавливать научные доклады и презентации на базе прочитанной специальной литературы, объяснить свою точку зрения и рассказать о своих планах; обучающийся владеет навыками обсуждения знакомой темы, делая важные замечания и

		отвечая на вопросы; создания простого связного текста по знакомым или интересующим его темам, адаптируя его для целевой аудитории
УК-5 – способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности	Знать: нормы, применяемые в соответствующей области профессиональной деятельности Уметь: принимать решения и выстраивать линию профессионального поведения с учетом этических норм, принятых в соответствующей области профессиональной деятельности Владеть навыками: организации работы исследовательского и педагогического коллектива на основе соблюдения принципов профессиональной этики	У обучающегося сформированы знания основ интеллектуальной собственности, прав собственности, правовых основ работы с информацией и программным обеспечением, этических норм и стандартов; обучающийся умеет оценивать аспекты профессиональной деятельности с позиции этики, понимать социальные аспекты разработки программного обеспечения; обучающийся владеет навыками личной ответственности, приверженности и готовности следовать нормам профессиональной этики; культурой речи, проявляющейся в умении грамотно, доходчиво и точно передавать мысли
УК-6 – способность планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития	Знать: основы планирования и решения задач собственного профессионального и личностного развития Уметь: планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития Владеть: основами планирования и решения задач собственного профессионального и личностного развития	У обучающегося сформированы знания о возможных сферах и направлениях профессиональной самореализации; приемах и технологиях целеполагания и целереализации; знания пути достижения более высоких уровней профессионального и личного развития; обучающийся умеет выявлять и формулировать проблемы собственного развития, исходя из этапов профессионального роста и требований рынка труда к специалисту; формулировать цели профессионального и личностного развития, оценивать свои возможности, реалистичность и адекватность намеченных

		способов и путей достижения планируемых целей; обучающийся владеет приемами целеполагания, планирования, реализации необходимых видов деятельности, оценки и самооценки результатов деятельности по решению профессиональных задач; приемами выявления и осознания своих возможностей, личностных и профессионально-значимых качеств с целью их совершенствования
ОПК-1 – владение методологией теоретических и экспериментальных исследований в области профессиональной деятельности	Знать: современные проблемы и методологию теоретических и экспериментальных работ в области профессиональной деятельности Уметь: использовать результаты экспериментальных исследований в профессиональной деятельности Владеть: методологическими основами современной науки	У обучающегося сформированы знания современных проблем и методологии теоретических и экспериментальных работ в области профессиональной деятельности; обучающийся умеет использовать результаты экспериментальных исследований в профессиональной деятельности; обучающийся владеет методологическими основами современной науки
ОПК-2 – владение культурой научного исследования, в том числе с использованием современных информационно-коммуникационных технологий	Знать: цели и задачи научных исследований по направлению деятельности, базовые принципы и методы их организации; основные источники научной информации и требования к представлению информационных материалов Уметь: составлять общий план работы по заданной теме, предлагать методы исследования и способы обработки результатов; использовать современную вычислительную технику и специализированное программное обеспечение в научно-исследовательской работе Владеть навыками: использования программных средств и работы в компьютерных сетях, использования ресурсов Интернета; владения основными методами, способами и средствами	У обучающегося сформированы знания целей и задач научных исследований по направлению деятельности, базовых принципов и методов их организации; основных источников научной информации и требования к представлению информационных материалов; обучающийся умеет составлять общий план работы по заданной теме, предлагать методы исследования и способы обработки результатов; использовать современную вычислительную технику и специализированное программное обеспечение в научно-исследовательской работе; обучающийся владеет

	получения, хранения и переработки информации, навыками синхронного восприятия и документирования мультимедийной информации на иностранных языках	навыками использования программных средств и работы в компьютерных сетях, использования ресурсов Интернета; владения основными методами, способами и средствами получения, хранения и переработки информации, навыками синхронного восприятия и документирования мультимедийной информации на иностранных языках
ОПК-3 – способность к разработке новых методов исследования и их применению в самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области профессиональной деятельности	Знать: методы исследования в области информационных технологий и вычислительной техники Уметь: разрабатывать новые варианты методов исследования для решения задач; применять методы исследования к самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области информационных технологий и вычислительной техники Владеть навыками и способностями: иметь опыт использования методов исследования в области информационных технологий и вычислительной техники	У обучающегося сформированы знания о методах исследования в области информационных технологий и вычислительной техники; обучающийся умеет разрабатывать новые варианты методов исследования для решения задач; применять методы исследования к самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области информационных технологий и вычислительной техники; обучающийся владеет навыками и способностями: иметь опыт использования методов исследования в области информационных технологий и вычислительной техники
ОПК-4 – готовность организовать работу исследовательского коллектива в области профессиональной деятельности	Знать: основы организации и планирования научно-исследовательских и производственных работ Уметь: воздействовать на людей своим личным примером и организовывать свой труд и труд участников коллектива с использованием нормативных документов Владеть: методиками принятия решения в сложных ситуациях и контроля процесса работы	У обучающегося сформированы знания основы организации и планирования научно-исследовательских и производственных работ; обучающийся умеет воздействовать на людей своим личным примером и организовывать свой труд и труд участников коллектива с использованием нормативных документов; обучающийся владеет методиками принятия решения в сложных ситуациях и контроля

		процесса работы
ОПК-5 – способность объективно оценивать результаты исследований и разработок, выполненных другими специалистами и в других научных учреждениях	Знать: методологию поиска аналогов при разработке исследований; современное состояние проблем исследования в области информационных технологий и вычислительной техники Уметь: разработать категории для оценки качества исследования Владеть навыками: иметь опыт работы по оценке качества других исследований в области информационных технологий и вычислительной техники	У обучающегося сформированы знания о методологии поиска аналогов при разработке исследований; современное состояние проблем исследования в области информационных технологий и вычислительной техники; обучающийся умеет разрабатывать категории для оценки качества исследования; обучающийся владеет навыками работы по оценке качества других исследований в области информационных технологий и вычислительной техники
ОПК-6 – способность представлять полученные результаты научно-исследовательской деятельности на высоком уровне и с учетом соблюдения авторских прав	Знать: способы и методы представления результатов научно-исследовательской деятельности на высоком уровне, законодательство об авторском праве Уметь: представлять результаты научно-исследовательской деятельности на высоком уровне, использовать законодательство об авторском праве Владеть навыками: представления результатов научно-исследовательской деятельности на высоком уровне и с учетом соблюдения авторских прав	У обучающегося сформированы знания о способах и методах представления результатов научно-исследовательской деятельности на высоком уровне, законодательство об авторском праве; обучающийся умеет представлять результаты научно-исследовательской деятельности на высоком уровне, использовать законодательство об авторском праве; обучающийся владеет навыками представления результатов научно-исследовательской деятельности на высоком уровне и с учетом соблюдения авторских прав
ОПК-7 – владение методами проведения патентных исследований, лицензирования и защиты авторских прав при создании инновационных продуктов в области профессиональной деятельности	Знать: регламент поиска, соответствующий задачам определения основных тенденций развития направления исследований Уметь: работать с базами данных патентной информации Владеть: методами аналитической обработки патентной информации	У обучающегося сформированы знания о регламенте поиска, соответствующий задачам определения основных тенденций развития направления исследований; обучающийся умеет работать с базами данных патентной информации; обучающийся владеет методами аналитической обработки патентной информации

ОПК-8 – готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным программам высшего образования	Знать: основные принципы организации и реализации преподавательской деятельности по основным образовательным программам высшего образования Уметь: организовать и реализовывать преподавательскую деятельность по основным образовательным программам высшего образования Владеть: методами организации и реализации преподавательской деятельности по основным образовательным программам высшего образования	У обучающегося сформированы знания основных принципов организации и реализации преподавательской деятельности по основным образовательным программам высшего образования; обучающийся умеет организовать и реализовать преподавательскую деятельность по основным образовательным программам высшего образования; обучающийся владеет методами организации и реализации преподавательской деятельности по основным образовательным программам высшего образования
ПК-1 - способность разрабатывать фундаментальные основы и применять математическое моделирование, численные методы и комплексы программ для решения научных и технических, фундаментальных и прикладных проблем	Знать: основы математического моделирования, численные методы и комплексы программ Уметь: разрабатывать фундаментальные основы и применять математическое моделирование, численные методы и комплексы программ для решения научных и технических, фундаментальных и прикладных проблем Владеть навыками: разработки фундаментальных основ и применения математического моделирования, численных методов и комплексов программ для решения научных и технических, фундаментальных и прикладных проблем	У обучающегося сформированы знания основ математического моделирования, численные методы и комплексы программ; обучающийся умеет разрабатывать фундаментальные основы и применять математическое моделирование, численные методы и комплексы программ для решения научных и технических, фундаментальных и прикладных проблем; обучающийся владеет навыками разработки фундаментальных основ и применения математического моделирования, численных методов и комплексов программ для решения научных и технических, фундаментальных и прикладных проблем
ПК-2 - способность разрабатывать новые математические методы моделирования объектов	Знать: понятия математических методов моделирования объектов и явлений, качественных и приближенных аналитических	У обучающегося сформированы знания понятий математических методов моделирования

и явлений, а также способность применять способы развития качественных и приближенных аналитических методов исследования математических моделей	методов исследования математических моделей Уметь: разрабатывать новые математические методы моделирования объектов и явлений, а также применять способы развития качественных и приближенных аналитических методов исследования математических моделей Владеть навыками: разработки новых математических методов моделирования объектов и явлений, а также применения способов развития качественных и приближенных аналитических методов исследования математических моделей	объектов и явлений, качественных и приближенных аналитических методов исследования математических моделей; обучающийся умеет разрабатывать новые математические методы моделирования объектов и явлений, а также применять способы развития качественных и приближенных аналитических методов исследования математических моделей; обучающийся владеет навыками разработки новых математических методов моделирования объектов и явлений, а также применения способов развития качественных и приближенных аналитических методов исследования математических моделей
ПК-3 - способность к научным и техническим исследованиям и разработкам, обоснованиям и тестированиям эффективных вычислительных методов с применением современных компьютерных технологий	Знать: методологию научных и технических исследований и разработкам, а также средства, используемые при проведении исследований или при разработках Уметь: применять современные компьютерные технологии при проведении исследований или при разработках Владеть навыками: научных и технических исследований, разработок, обоснования и тестирования эффективных вычислительных методов с применением современных компьютерных технологий	У обучающегося сформированы знания методологии научных и технических исследований и разработкам, а также средств, используемых при проведении исследований или при разработках; обучающийся умеет применять современные компьютерные технологии при проведении исследований или при разработках; обучающийся владеет навыками научных и технических исследований, разработок, обоснования и тестирования эффективных вычислительных методов с применением современных компьютерных технологий
ПК-4 - способность к разработке новых математических методов и алгоритмов на основе математической модели	Знать: понятия математических методов, способы построения алгоритмов Уметь: разрабатывать новые математические методы и алгоритмы	У обучающегося сформированы знания понятий математических методов, способы построения алгоритмов; обучающийся умеет разрабатывать новые

	Владеть навыками: разработки новых математических методов и алгоритмов на основе математической модели	математические методы и алгоритмы; обучающийся владеет навыками разработки новых математических методов и алгоритмов на основе математической модели
ПК-5 - способность к разработке и совершенствованию систем компьютерного и имитационного моделирования, а также разработке новых математических методов моделирования объектов и явлений	Знать: способы совершенствования и оптимизации вычислительных систем Уметь: разрабатывать и совершенствовать систем компьютерного и имитационного моделирования, а также разрабатывать новые математические методы моделирования объектов и явлений Владеть навыками: разработки и совершенствования систем компьютерного и имитационного моделирования, а также разработки новых математических методов моделирования объектов и явлений	У обучающегося сформированы знания способов совершенствования и оптимизации вычислительных систем; обучающийся умеет разрабатывать и совершенствовать систем компьютерного и имитационного моделирования, а также разрабатывать новые математические методы моделирования объектов и явлений; обучающийся владеет навыками разработки и совершенствования систем компьютерного и имитационного моделирования, а также разработки новых математических методов моделирования объектов и явлений
ПК-6 - способность организовать учебную деятельность и разрабатывать программно-методическое обеспечение обучающихся по освоению учебных предметов, дисциплин (модулей) программ профессионального образования, а также определять и анализировать актуальные тенденции в развитии современной дидактики высшей школы, связанные с подготовкой обучаемых в области компьютерных, технических и физико-математических наук	Знать: актуальные тенденции в развитии современной дидактики высшей школы Уметь: организовать учебную деятельность и разрабатывать программно-методическое обеспечение обучающихся по освоению учебных предметов, дисциплин (модулей) программ профессионального образования Владеть навыками: организации учебной деятельности и разработки программно-методического обеспечения обучающихся по освоению учебных предметов, дисциплин (модулей) программ профессионального образования, а также навыками анализа актуальных тенденций в развитии современной дидактики высшей школы, связанные с подготовкой обучаемых в области	У обучающегося сформированы знания об актуальных тенденция в развитии современной дидактики высшей школы; обучающийся умеет организовать учебную деятельность и разрабатывать программно-методическое обеспечение обучающихся по освоению учебных предметов, дисциплин (модулей) программ профессионального образования; обучающийся владеет навыками организации учебной деятельности и разработки программно-методического обеспечения обучающихся по освоению учебных предметов, дисциплин

	компьютерных, технических и физико-математических наук	(модулей) программ профессионального образования, а также навыками анализа актуальных тенденций в развитии современной дидактики высшей школы, связанные с подготовкой обучаемых в области компьютерных, технических и физико-математических наук
ПК-7 - способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий, способность объективно оценивать профессиональный уровень результатов научных исследований, в том числе с помощью международных баз данных публикационной активности	Знать: современные методы научного исследования, способы объективно оценивать профессиональный уровень результатов научных исследований, в том числе с помощью международных баз данных публикационной активности Уметь: самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий, и объективно оценивать профессиональный уровень результатов научных исследований, в том числе с помощью международных баз данных публикационной активности Владеть: современной методологией научного исследования и способами оценивания профессиональный уровень результатов научных исследований	У обучающегося сформированы знания о современных методах научного исследования, способы объективно оценивать профессиональный уровень результатов научных исследований, в том числе с помощью международных баз данных публикационной активности обучающийся умеет самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий, и объективно оценивать профессиональный уровень результатов научных исследований, в том числе с помощью международных баз данных публикационной активности; обучающийся владеет современной методологией научного исследования и способами оценивания профессиональный уровень результатов научных исследований

Шкала оценивания

№ п/п	Оценка	Критерии
1.	«отлично»	Научный доклад обладает внутренним единством и выполнен в соответствии со всеми техническими требованиями. Обучающийся в совершенстве овладел методами исследования большого объема, необходимым

		для практического применения в научно-исследовательской деятельности. В научном докладе обучающийся в логичной последовательности изложил основные результаты подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) по результатам проведенной научно-исследовательской работы. Обучающийся грамотно использовал терминологию научной специальности и обосновал актуальность, научную новизну и инновационность исследуемой темы. У обучающегося сформированы на высоком уровне все универсальные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции, предусмотренные программой аспирантуры
2.	«хорошо»	Научный доклад обладает внутренним единством и выполнен в соответствии с техническими требованиями, с незначительными ошибками в оформлении. Обучающийся овладел методами исследования большого объема, необходимым для практического применения в научно-исследовательской деятельности. В научном докладе обучающийся в логичной последовательности изложил основные результаты подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) по результатам проведенной научно-исследовательской работы. Обучающийся грамотно использовал терминологию научной специальности, но недостаточно ясно обосновал актуальность, научную новизну и инновационность исследуемой темы. У обучающегося сформированы на уровне выше среднего все универсальные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции, предусмотренные программой аспирантуры
3.	«удовлетворительно»	Научный доклад выполнен с ошибками в техническом оформлении. Обучающийся на среднем уровне овладел методами исследования большого объема, необходимым для практического применения в научно-исследовательской деятельности. В научном докладе обучающийся изложил основные результаты подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) по результатам проведенной научно-исследовательской работы. Обучающийся недостаточно грамотно использовал терминологию научной специальности и недостаточно ясно обосновал актуальность, научную новизну и инновационность исследуемой темы. У обучающегося сформированы на среднем уровне универсальные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции, предусмотренные программой аспирантуры
4.	«неудовлетворительно»	Научный доклад выполнен с ошибками в техническом оформлении. Обучающийся не овладел методами исследования большого объема, необходимым для практического применения в научно-исследовательской деятельности. В научном докладе обучающийся в нелогичной последовательности изложил основные результаты подготовленной научно-квалификационной

		работы (диссертации) по результатам проведенной научно-исследовательской работы. Обучающийся неграмотно использовал терминологию научной специальности и неясно обосновал актуальность, научную новизну и инновационность исследуемой темы. У обучающегося сформированы на недостаточном уровне универсальные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции, предусмотренные программой аспирантуры
--	--	--

3.3. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ НАУЧНОГО ДОКЛАДА

Научный доклад оформляется с учетом требований к автореферату диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, изложенных в п. 25 Постановления Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842 «О порядке присуждения ученых степеней».

В научном докладе излагаются основные идеи и выводы научно-квалификационной работы (диссертации), отражаются вклад обучающегося в проведенное исследование, степень новизны и практическая значимость приведенных результатов исследований, о научных руководителях и научных консультантах (при наличии), приводится список публикаций обучающегося, в которых отражены основные результаты научно-квалификационной работы (диссертации).

1. Объем доклада – 25-30 страниц машинописного текста без приложений.
2. Шрифт – Times New Roman, кегль – 14 пт., межстрочный интервал – 1,5 пт., поля страницы: слева – 3 см, справа – 1,5 см, сверху – 2 см, снизу – 2,5 см.

Требования к структуре научного доклада

Научный доклад включает в себя:

- обложку;
- текст;
- общую характеристику работы;
- основное содержание работы;
- заключение;
- список работ, опубликованных автором по теме научно-квалификационной работы (диссертации).

Общая характеристика работы включает в себя следующие основные структурные элементы:

- актуальность темы исследования;
- степень ее разработанности;
- цели и задачи;
- научную новизну;
- теоретическую и практическую значимость работы;
- методологию и методы исследования;
- положения, выносимые на защиту;
- степень достоверности и апробацию результатов.

Основное содержание работы кратко раскрывает содержание глав (разделов) диссертации.

В заключении научного доклада излагают итоги данного исследования, рекомендации и перспективы дальнейшей разработки темы.

3.4. ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Перечень электронных библиотечных систем и электронных образовательных ресурсов для подготовки к защите научного доклада:

а) основная литература:

– ГОСТ Р 7.0.11—2011 Диссертация и автореферат диссертации. Структура и правила оформления. – Текст: электронный // Электронная библиотека: Библиотека диссертаций: [сайт]. — URL:

https://diss.rsl.ru/datadocs/doc_291ta.pdf?ysclid=m4i3zdw21239380599;

– Новиков В.К. Методические рекомендации по оформлению диссертаций, порядку проведения предварительной экспертизы и представления к защите / Новиков В.К., Корчагин Е.А. — Москва: Московская государственная академия водного транспорта, 2011. — 90 с. — Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/46278.html>;

– Синченко Г.Ч. Логика диссертации: учебное пособие / Г.Ч. Синченко— Омск: Омская академия МВД России, 2006. — 179 с. — ISBN 5-88651-342-6. — Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/36009.html>;

б) дополнительная литература:

– Скворцова Л. М. Методология научных исследований: учебное пособие / Л. М. Скворцова. — Москва: МИСИ-МГСУ, Ай Пи Ар Медиа, ЭБС АСВ, 2024. — 79 с. — ISBN 978-5-7264-3493-3. — Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/140488.html>;

с) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», электронные ресурсы (в том числе электронные библиотечные системы, современные профессиональные базы данных (в том числе международные реферативные базы данных научных изданий) и информационные справочные системы):

Ссылка на информационный ресурс	Наименование разработки в электронной форме	Доступность
Электронно-библиотечные системы:		
http://www.iprbookshop.ru	Русскоязычная ЭБС на платформе «IPR Smart». Учебники и учебные пособия для университетов издательства «IPRbooks». Учебники и учебные пособия для лиц с ОВЗ	Индивидуальный неограниченный доступ
http://e.lanbook.com	Русскоязычная ЭБС на платформе «Лань». Учебники и учебные пособия для университетов	Индивидуальный неограниченный доступ

	издательства «Лань». Учебники и учебные пособия для лиц с ОВЗ	
Профессиональные базы данных:		
http://search.ebscohost.com	Платформа EBSCOHost. Доступ к англоязычным полнотекстовым книгам	Индивидуальный неограниченный доступ
https://portal.university.innopolis.ru/reading_hall	Электронный каталог научно-технической библиотеки Университета	Для обучающихся, зарегистрированных в системе
https://habr.com	База данных для IT-специалистов	Доступ свободный
https://www.sciencedirect.com	База данных ScienceDirect	Доступ свободный
https://elibrary.ru	Научная электронная библиотека	Доступ свободный
https://link.springer.com	Полнотекстовая англоязычная БД Springer	Доступ из локальной сети Университета. Для удаленного доступа требуется регистрация из локальной сети Университета
https://ar.cnki.net	База Данных Academic Reference. База данных полнотекстовых англоязычных ресурсов по всем академическим дисциплинам, опубликованных в Китае	Доступ из локальной сети Университета
https://www.ams.org/journals	База данных англоязычных полнотекстовых журналов AMS Journals (2017–2022 гг.)	Доступ из локальной сети Университета
https://www.dl.begellhouse.com/collections/6764f0021c05bd10.html	База данных англоязычных полнотекстовых журналов Begell	Доступ из локальной сети Университета
https://saemobilus.sae.org/	База данных англоязычных полнотекстовых журналов SAE International SAE eJournals eBooks	Доступ из локальной сети Университета
https://www.worldscientific.com	База данных англоязычных полнотекстовых журналов WorldScientific 2001–2022 гг.	Доступ из локальной сети Университета
https://pubs.aip.org/	AIPP Ebook Collections – полнотекстовые коллекции книг издательства American Institute of Physics Publishing в области прикладной и химической физики, биологии, энергетики, оптики, фотоники, материаловедения и нанотехнологий и др.	Доступ из локальной сети Университета
https://ufn.ru/	Автономная некоммерческая организация Редакция журнала «Успехи физических наук». Электронный журнал на русском языке	Доступ из локальной сети Университета
https://sk.sagepub.com/books/discipline	SAGE Publications Ltd eBook Collections. Англоязычная База данных полнотекстовых электронных книг	Доступ из локальной сети Университета

https://onlinelibrary.wiley.com/	The Wiley Journals Database. Англоязычная База данных полнотекстовых электронных журналов	Доступ из локальной сети Университета
https://www.mathnet.ru/	Полнотекстовая коллекция русскоязычных электронных математических журналов	Доступ из локальной сети Университета
https://quantum-electron.lebedev.ru/arhiv/	Электронная версия журнала «Квантовая электроника»	Доступ из локальной сети Университета
http://journals.rcsi.science/	Полнотекстовая коллекция журналов Российской академии наук включает 140 наименований журналов, охватывающих различные научные специальности	Доступ из локальной сети Университета
https://www.orbit.com/	База данных патентного поиска, объединяющая информацию о более чем 122 миллионах патентных публикаций, полученную из 120 международных патентных ведомств, включая РосПатент, Всемирную организацию интеллектуальной собственности (ВОИС), Европейскую патентную организацию	Доступ из локальной сети Университета
Информационные справочные системы:		
https://minobrnauki.gov.ru/	Официальный сайт Министерства науки и высшего образования Российской Федерации	Доступ свободный
https://www.edu.ru/	Федеральный портал «Российское образование»	Доступ свободный
https://www.consultant.ru/	«КонсультантПлюс»: справочно-правовая система	Доступ из локальной сети Университета

4.ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Для осуществления процедуры государственной итоговой аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья разрабатывается программа государственной итоговой аттестации, адаптированная для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее – лица с ОВЗ) и позволяющая оценить достижение ими запланированных в программе аспирантуры результатов обучения и уровень сформированности всех заявленных компетенций.

Форма проведения государственной итоговой аттестации для лиц с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При тестировании для слабовидящих обучающихся используются оценочные средства с укрупненным шрифтом. На время проведения государственной итоговой

аттестации приглашается сопровождающий, который обеспечивает техническое сопровождение лицу с ОВЗ. При необходимости лицу с ОВЗ предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на экзамене.

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Данная программа и / или ее фрагменты не могут быть использована другими образовательными организациями без соответствующего разрешения Университета.